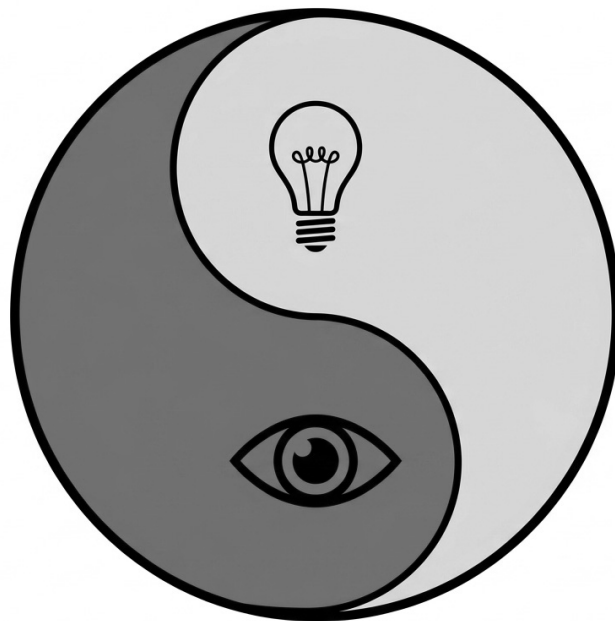


CT2890 Datorgrafik

Tentamina 2000–2004



Kjell Post

Mälardalens högskola

Innehåll

Exempeltentamen	3
Uppgifter	3
Lösningsförslag	4
Tentamen 30 mars 2000	6
Omslag	6
Uppgifter	7
Lösningsförslag	8
Tentamen 10 augusti 2000	11
Omslag	11
Uppgifter	12
Lösningsförslag	15
Tentamen 10 januari 2002	18
Uppgifter	18
Lösningsförslag	20
Tentamen 13 januari 2003	23
Omslag, uppgifter och lösningsförslag	23
Tentamen 17 mars 2003	30
Omslag, uppgifter och lösningsförslag	30
Tentamen 2 juni 2003	34
Omslag	34
Uppgifter	35
Tentamen 14 januari 2004	36
Omslag, uppgifter och lösningsförslag	36

Tentamen i CT2890, Datorgrafik

Anvisningar: Tentamen omfattar 9 uppgifter och totalt 36 poäng. Alla svar skall motiveras och om förutsättningar saknas skall rimliga antaganden göras. Inga hjälpmedel tillåtna. Lycka till!

SVEPKONVERTERING (2+2p)

- Härled DDA-algoritmen för linjedragning. Visa med figur vilka punkter som passerar för linjen från (1, 1) till (10, 8).
- Algoritmen för svepkonvertering av enkla polygoner kan förenklas avsevärt om bara *konvexa* polygoner skall hanteras. Förklara hur.

HÅRDVARA (2+2p)

1. Hur kan det komma sig att en färgskärm med en fysisk upplösning motsvarande 72 dpi kan producera mer realistiska bilder än en monokrom laserskrivare med 600 dpi?
2. Ange åtminstone två för- och nackdelar med LCD-skärmar jämfört med en konventionell färgskärm (CRT).

GEOMETRISKA TRANSFORMATIONER (4p)

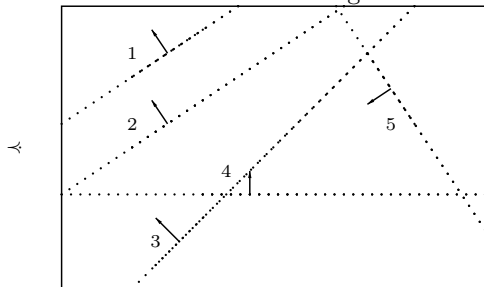
- Härled den sammansatta transformationsmatrisen för att skala ett godtyckligt 2D objekt med centrum i punkten (x, y) med en faktor s . Skalningen skall ske i förhållande till punkten och inte kring origo.

3D-BILDER (1+3p)

- Varför görs perspektiv*transformation* istället för perspektiv*projektion*?
- Härled perspektivtransformationsmatrisen P .

SYNLIGA YTOR (2+2p)

- Konstruera ett BSP-träd för figuren nedan.



- Traversera BSP-trädet för observatören till vänster. I vilken ordning ritas polygonerna?

LOKAL BELYSNING (3+1p)

- Beskriv med pseudokod antingen Gouraud- eller Phong-shading.
- Vilken är den huvudsakliga skillnaden mellan dessa metoder?

TEXTURMAPPNING (2+2p)

- Varför avbildas pixels på texels och inte tvärtom?
- Nämn åtminstone två användningsområden för texturmappning.

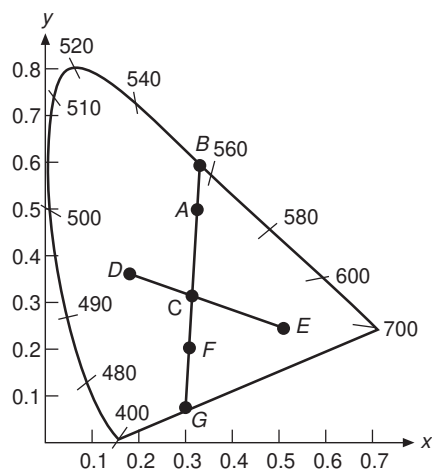
GLOBAL BELYSNING (4p)

- Beskriv med hjälp av pseudokod algoritmen för progressiv radiosity-beräkning. Förklara betydelsen av de variabelnamn du väljer!

FÄRG (1+3p)

- Varför används CIE-standarderna för att beskriva färg och inte RGB?
- Med ledning av CIE-diagrammet nedan, svara på följande frågor:

1. Vilken punkt motsvarar vitt ljus?
2. Vilken är A:s dominanta våglängd?
3. Vad är A:s exciteringsgrad?



Lösningsförslag

Tentamen i CT2890 Datorgrafik, exempeltentamen

Svepkonvertering

- Se boken. Punkter som passeras:

(1, 1) (2, 2) (3, 3) (4, 3) (5, 4) (6, 5) (7, 6) (8, 6) (9, 7) (10, 8)

- Alltid exakt två kanter i aktiva kanttabellen.

Hårdvara

- Se boken.

Geometrisk transformationer

$$T(x, y) S(s, s) T(-x, -y) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & x \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -x \\ 0 & 1 & -y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s & 0 & -sx + x \\ 0 & s & -sy + y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3D-bilder

Tre anledningar:

- Djupinformationen bevaras.
- Enklare att utföra klipptest mot en "låda" än mot en pyramid.
- P är inverterbar, om det skulle behövas.

Synliga ytor

Börja t. ex. med yta 4.

Bakom ligger {3}.

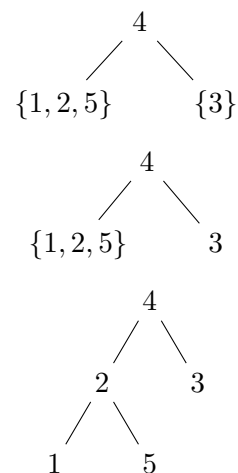
Framför ligger {1, 2, 5}.

Välj yta 3.

Välj yta 2.

Bakom ligger 5.

Framför ligger 1.



```
|  |  |  |  |  |  |  | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traverse(4) | ⇒ | traverse(3) | + | print(4) | + | traverse(2) |
|  | ⇒ | print(3) | + | print(4) | + | traverse(2) |
|  | ⇒ | print(3) | + | print(4) | + | traverse(5) | + | print(2) | + | traverse(1) |
|  | ⇒ | print(3) | + | print(4) | + | print(5) | + | print(2) | + | print(1) |

```

Dvs.: 3, 4, 5, 2, 1.

Lokal belysning

- Phong-shading: se boken.
- Gouraud-shading:

För varje vy

Beräkna transformationsmatrisen M

Rensa bildminnet och Z-bufferten

För varje triangel

För varje hörnpunkt p_w i triangeln

Transformera från världs- till skärmkoordinater: $p_s = Mp_w$

Klipp efter $0 \leq x_s, y_s, z_s \leq SIZE$

Om utanför: fortsätt med nästa triangel

Homogenisera p_s

Eliminera baksidor

Gör belysningsberäkning (I_d & I_s) för hörnpunkterna // *Gouraud*

För varje pixel i triangeln (svepkonverteraren)

Interpolera I_d & I_s från hörnpunkternas intensitetsvärden

Om Z-testet uppfylls

$$I = I_a k_a + I_p(I_d k_d + I_s k_s)$$

- Den huvudsakliga skillnaden mellan de båda metoderna är att Gouraud-shading interpolerar intensitetsvärden, medan en Phong-shader interpolerar normaler (och vanligtvis också världskoordinater) och utför en belysningsberäkning för *varje* synlig pixel. Gouraud-shading gör bara tre belysningsberäkningar och är därför mer effektiv, men kan t. ex. missa ett blänk som råkat hamna mitt i triangeln.

Texturmappning

- För att undvika glipor då texturens upplösning är för låg jämfört med triangeln.
- Bättre realism (trä, marmor, etc.) samt mindre modelleringsjobb.

Global belysning

Se föreläsningsanteckningarna.

Färg

- Därför att RGB-standarderna ibland kräver negativa mängder R för att matcha en färg.
- 1) C 2) B 3) Förhållandet mellan $A-C$ och $A-B$.

MÄLARDALENS HÖGSKOLA
INSTITUTIONEN FÖR DATATEKNIK
KJELL POST

2000-03-21

Tentamen
CT2890 Datorgrafik, 5 p
30 mars 2000 kl. 08.30–13.30

Tentamen omfattar 8 uppgifter och totalt 36 poäng.

*Alla svar skall motiveras
och om förutsättningar saknas
skall rimliga antaganden göras.
Tillåtna hjälpmedel: räknedosa.*

Lycka till!

Kjell

1. ALLMÄNT (4p) Definiera följande ord:

- (a) Konkav polygon
- (b) Pitch (i samband med skärmar)
- (c) Subtraktiv färgblandning
- (d) Spektralfördelning

2. GEOMETRI (4p)

Nedan följer ett antal påståenden som antingen är korrekta eller felaktiga. Om påståendet är korrekt, förklara kortfattat varför. Om påståendet är felaktigt, förklara varför och (om möjligt) korrigera svaret. Din motivering påverkar poängen mer än ditt beslut om rätt/fel.

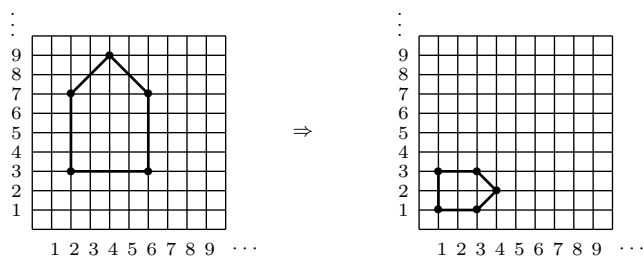
- (a) Kanttabell-algoritmen för svepkonvertering av polygoner ignorerar vertikala kanter.
- (b) Sutherland-Hodgmans algoritim klipper konvexa och konkava polygoner korrekt.
- (c) Super-sampling använder subpixels för att hantera anti-aliasing.
- (d) Bresenham's linjedragare är exakt (inga avrundningsfel).

3. HÅRDVARA (2+2p)

- (a) Välj någon av följande utskriftsenheter och förklara hur den arbetar.
 - Bläckstråleskrivare;
 - Laserskrivare;
 - Pennskrivare.
- (b) Jämför för/nackdelar med de andra två som du inte beskrev.

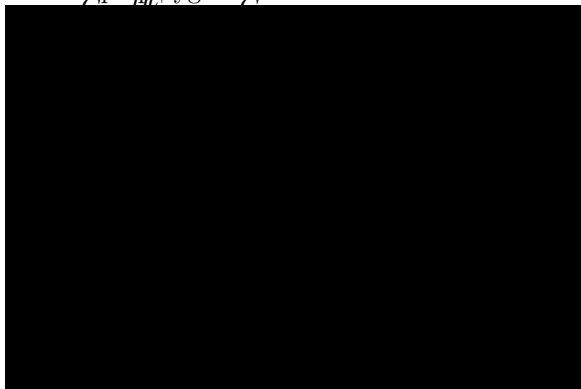
4. GEOMETRISKA TRANSFORMATIONER (6p)

Ange (med siffror) den matris som transformerar figuren enligt nedan. Använd homogena koordinater och slutför alla matrismultiplikationer.



5. SYNLIKA YTOR (2+2p)

- (a) Konstruera ett BSP-träd för figuren nedan. Normalerna är markerade med pilar på polygonernas framsidor.



- (b) Traversera BSP-trädet för observatören till vänster. I vilken ordning ritas polygonerna?

6. LOKAL BELYSNING (4+4p)

- (a) Antag en svepkonverterare som utför Phong-shading (dvs, *inte* Phong-lighting) med diffus och speglade reflektion från en enstaka punktformad ljuskälla. Förklara så noggrant du kan vilken *information* som behövs för att beräkna intensiteten i en punkt inuti triangeln.
- (b) Varför är parallellt ljus enklare än en punktformad ljuskälla?

7. GLOBAL BELYSNING (3p)

- (a) Vad karakteriserar en global belysningsmodell?
- (b) Ange en begränsning i strålföljningsmetoden och motivera dess existens.
- (c) Ange en begränsning i radiositymetoden och motivera dess existens.

8. FÄRG (1+2p)

- (a) Varför använder CIE-standarderna de tre primärerna **X**, **Y**, **Z** och inte **R**, **G**, **B**?
- (b) Beskriv Floyd-Steinbergs rastereringsalgoritm.

Lösningsförslag

Tentamen i CT2890 Datorgrafik, 30 mars 2000

Uppgift 1

- a) En konkav polygon kan definieras på bl. a. följande sätt.

Det finns två punkter inuti en konkav polygon så att om dessa sammanbinds med en linje så kommer denna linje att passera utsidan av polygonen.

- b) Pitch är avståndet mellan två st RGB-triader.

- c) Subtraktiv färgblandning förekommer på t. ex. papper (till skillnad från additiv färgblandning, t. ex. på en skärm).

En färg på ett papper absorberar alla frekvenser från det inkommande ljuset, utom de som ”syns”. Därför kommer två färger som blandas på ett papper att vardera *subtrahera* sina frekvenser från det inkommande ljuset.

- d) En spektralfördelning är ett diagram som visar *effekten* för varje *våglängd* hos en färg.

Uppgift 2

- a) Nej, den ignorerar *horisontella* kanter.

- b) Nej, den klipper inte alltid konkava polygoner korrekt. Istället för att generera flera polygoner så sammanbinds dessa med artificiella linjer som löper längs klippfönstrets kant.

- c) Ja, pixelns intensitet är proportionell mot antalet subpixels som tänds. Denna metod reducerar aliasing-effekterna.

- d) Ja, den är exakt. Inga avrundningsfel ackumuleras eftersom alla värden som berör beslutsvariabeln $F(M)$ är heltal.

Uppgift 3

Se föreläsningssanteckningarna eller kursboken.

Uppgift 4

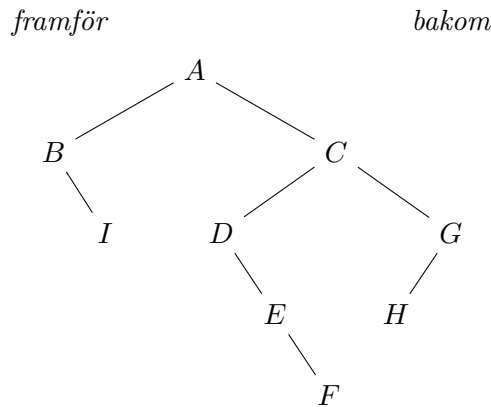
Man kan räkna ut matrisen på lite olika sätt, ett utav dessa är

$$T(2, 2) S(0.5, 0.5) R(-90^\circ) T(-4, -5) = \begin{bmatrix} 0.0 & 0.5 & -0.5 \\ -0.5 & 0.0 & 4.0 \\ 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{bmatrix}$$

Slutresultatet bör dock alltid bli detsamma. Tröstpoäng ges till de som tänkt rätt, men räknat fel. Har man inte verifierat resultatet räknas det som slarv och ger mer avdrag.

Uppgift 5

Det finns många BSP-träd för scenen, men om man är lite fiffig väljer man polygonerna så att man slipper splitta dem.



Polygonerna ritas ut i denna ordning: I B (A) (H) (G) C (D) (E) F
(X) betyder att X egentligen är en baksida.

Uppgift 6

- a) Phongs belysningsmodell för en punktformad ljuskälla S kan sammanfattas med formeln

$$I = I_a + I_p[(L \cdot N) + (R \cdot V)^n]$$

Varianter på denna med dämpningsfaktor, färg, reflektionskoefficienter, etc., är inte nödvändiga för att få full poäng på frågan.

I Phong-shading evalueras ovanstående formel i varje punkt. Till detta behövs alltså följande information:

1. Bakgrundsbelysningen I_a och lampans intensitet I_p .
 2. Normalens riktning, vilken interpoleras från hörnpunkternas normaler.
 3. Världskoordinaten P för aktuell punkt, också interpolerad från hörnpunkterna.
 4. Observatörens position, E .
 5. Riktningen mot observatören, $V = (E - P)/|E - P|$.
 6. Ljuskällans position, S .
 7. Riktningen L mot ljuskällan, $L = (S - P)/|S - P|$.
 8. Reflektionsvektorn $R = 2N(L \cdot N) - L$.
 9. Materialets speglade reflektionsexponent, n .
- b) Parallellt ljus underlättar beräkningen eftersom L är konstant och inte behöver räknas ut i varje punkt. Observera att intensiteten på ytan inte nödvändigtvis är konstant!

Uppgift 7

- a) En global belysningsmodell karaktäriseras bl. a. av att två eller flera reflektioner också tas med i intensitetsberäkningen och inte bara sammanfattas med en konstant term. Detta innebär t. ex. att baksidor mycket väl kan synas som reflektioner i andra objekt.
- b) Strålföljning klarar t. ex. inte diffust ljus som sprids via reflektion/transmission eftersom bara speglade reflektion modelleras. Den klarar heller inte skuggstrålar som blockeras av t. ex. glas: skuggstrålen borde egentligen brytas men hamnar då inte i ljuskällan.
- c) Radiosity-metoden behandlar inte speglade reflektion eftersom alla ytor antas vara diffusa reflektorer.

Uppgift 8

- a) Med R, G, B krävs ibland negativa mängder R för att beskriva en färg. Med X, Y, Z däremot kan alla färger beskrivas med positiva tal.
- b) Se föreläsningssanteckningarna.

MÄLARDALENS HÖGSKOLA
INSTITUTIONEN FÖR DATATEKNIK
KJELL POST

2000-08-01

Tentamen
CT2890 Datorgrafik, 5 p
10 aug 2000 kl. 08.30–13.30

Tentamen omfattar 7 uppgifter och totalt 36 poäng.

*Alla svar skall motiveras
och om förutsättningar saknas
skall rimliga antaganden göras.
Tillåtna hjälpmedel: räknedosa.*

Lycka till!

Kjell

1. ALLMÄNT (4p) Definiera följande ord:

- (a) Konvex polygon
- (b) Svepkonvertering
- (c) Anti-aliasing
- (d) Komplementfärg

2. GEOMETRI (4p)

Nedan följer ett antal påståenden som antingen är korrekta eller felaktiga. Om påståendet är korrekt, förklara kortfattat varför. Om påståendet är felaktigt, förklara varför och (om möjligt) korrigera svaret. Din motivering påverkar poängen mer än ditt beslut om rätt/fel.

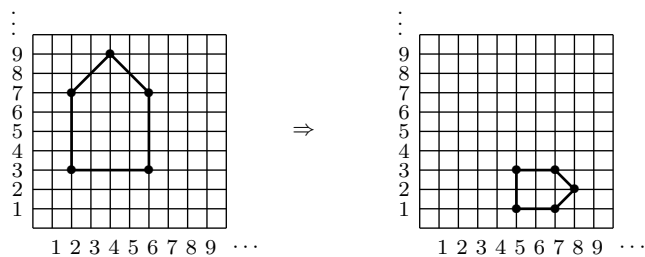
- (a) Kanttabell-algoritmen för svepkonvertering av polygoner ignorerar horisontella kanter.
- (b) Sutherland-Hodgmans algoritm klipper alltid konvexa algoritmer korrekt.
- (c) Anti-aliasing är inte intressant för en monokrom skärm.
- (d) DDA-algoritmen för linjedragning är exakt (inga avrundningsfel).

3. HÅRDVARA (2+2p)

- (a) Välj någon av följande utskriftsenheter och förklara hur den arbetar.
 - Bläckstråleskrivare;
 - Laserskrivare;
 - Pennskrivare.
- (b) Jämför för/nackdelar med de andra två som du inte beskrev.

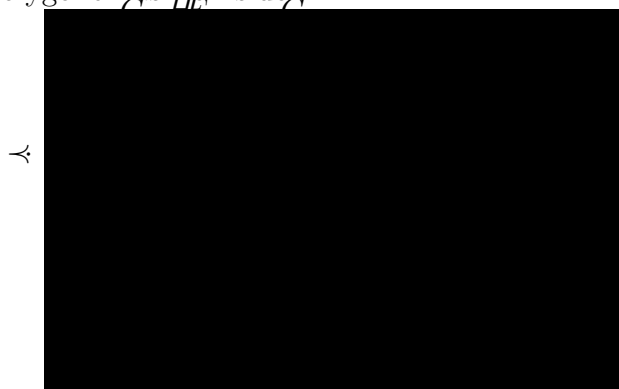
4. GEOMETRISKA TRANSFORMATIONER (6p)

Ange (med siffror) den matris som transformerar figuren enligt nedan. Använd homogena koordinater och slutför alla matrismultiplikationer.



5. SYNLIKA YTOR (2+2p)

- (a) Konstruera ett BSP-träd för figuren nedan. Normalerna är markerade med pilar på polygonernas framsidor.

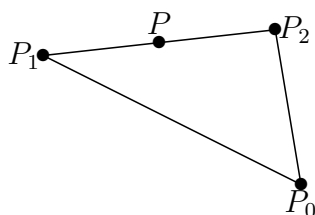


- (b) Traversera BSP-trädet för observatören ($\leftarrow$) till vänster. I vilken ordning ritas polygonerna?

6. LOKAL BELYSNING (4+4p)

I en lokal belysningsmodell används formeln

$$I = I_a k_a + I_p k_d (L \cdot N) + I_p k_s (R \cdot V)^n.$$



I figuren befinner sig punkten P exakt mellan P_1 och P_2 . Beräkna P 's intensitet enligt

- (a) Phong's belysningsmodell
(b) Gouraud's belysningsmodell

givet följande information: $I_a = 20$, $I_p = 100$, $k_a = k_d = k_s = n = 1$

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad P_2 = \begin{pmatrix} 100 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad N_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad N_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Lampans placering } S = \begin{pmatrix} 0 \\ 100 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{Observatörens placering } E = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 100 \end{pmatrix}$$

Alla punkter och vektorer är angivna i världskoordinater.

7. GLOBAL BELYSNING (6p)

- (a) Vad karakteriserar en global belysningsmodell?
- (b) I en strålföljare delas som bekant en skärande stråle upp i en reflekterad och refrakterad komponent. När slutar man dela upp i nya strålar?
- (c) Förklara fördelen ett sk förkastningstest?
- (d) Ge exempel på ett förkastningstest för en strålföljare
- (e) När avslutas en progressiv radiosityberäkning?
- (f) Ange en begränsning i radiositymetoden och motivera dess existens.

Lösningsförslag

Tentamen i CT2890 Datorgrafik, 10 augusti 2000

Uppgift 1

- a) Runt en konvex polygon kan man fästa en gummisnodd utan glapp. Alternativt kan man formulera det så att i en konvex polygon kan man inte dra en linje mellan två invärtes punkter som passerar någon kant.
- b) Svepkonvertering är processen att konvertera en geometrisk beskrivning (av t. ex. en cirkel eller en polygon) till en mängd pixels.
- c) Anti-aliasing är ett gemensamt namn för de metoder som används för att reducera aliasing-fenomenet, dvs. de kantigheter som gärna uppstår då man svepkonverterar t. ex. lutande linjer. En vanlig anti-aliasingmetod är super-sampling.
- d) Komplementfärgen till en färg C är den färg som, om den blandas med C i rätta proportioner, resulterar i vit färg. I CIE:s kromatiska diagram är det lätt att utläsa komplementfärger.

Uppgift 2

- a) Ja, horisontella kanter bidrar inte till några pixels.
- b) Ja, det är konkava polygoner som ibland blir felbehandlade.
- c) Ja, anti-aliasing kräver att man kan tända en pixel med en viss intensitet, vilket inte går på en monokrom (svart-vit) skärm.
- d) Nej, avrundningsfel kan ackumuleras i y -led.

Uppgift 3

Se föreläsningsanteckningarna eller boken.

Uppgift 4

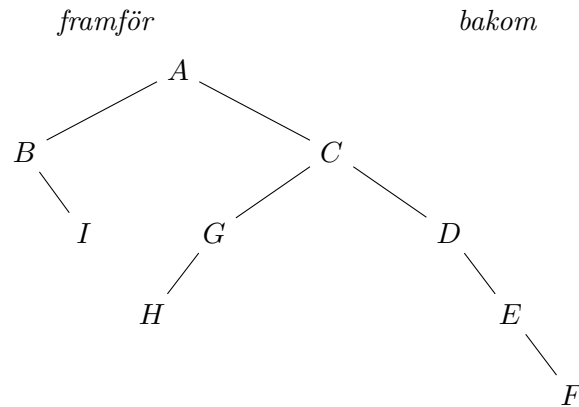
Man kan räkna ut matrisen på lite olika sätt, ett utav dessa är

$$T(6, 2) S(0.5, 0.5) R(-90^\circ) T(-4, -5) = \begin{bmatrix} 0.0 & 0.5 & 3.5 \\ -0.5 & 0.0 & 4.0 \\ 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{bmatrix}$$

Slutresultatet bör dock alltid bli detsamma. Tröstpoäng ges till de som tänkt rätt, men räknat fel. Har man inte verifierat resultatet räknas det som slarv och ger mer avdrag.

Uppgift 5

Det finns många BSP-träd för scenen, men om man är lite fiffig väljer man polygonerna så att man slipper splitta dem.



Polygonerna ritas ut i denna ordning: I B (A) (H) (G) (C) (D) (E) F
(X) betyder att X egentligen är en baksida.

Uppgift 6

Förenklad belyningsformel (enligt angivna värden):

$$I = 20 + 100((L \cdot N) + (R \cdot V)) \quad \text{där } R = 2N(L \cdot N) - L.$$

a) Phongs belyningsmodell. Interpolera först fram normalen i $P = \begin{bmatrix} 50 & 0 & 0 \end{bmatrix}$:

$$N_P = 0.5N_1 + 0.5N_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0.5 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 & 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & 1 & 0.5 \end{bmatrix}$$

Normalisera N_P och du får $N_P = \begin{bmatrix} 0.40825 & 0.81650 & 0.40825 \end{bmatrix}$. För P gäller då

$$L = \frac{S - P}{|S - P|} = \frac{\begin{bmatrix} -50 & 100 & 0 \end{bmatrix}}{111.8} = \begin{bmatrix} -0.44721 & 0.89443 & 0.00000 \end{bmatrix}$$

$$L \cdot N = \begin{bmatrix} -0.44721 & 0.89443 & 0.00000 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.40825 & 0.81650 & 0.40825 \end{bmatrix} = 0.54772$$

Eftersom $L \cdot N > 0$ fortsätter vi och räknar ut $R \cdot V$:

$$\begin{aligned} R &= 2 \begin{bmatrix} 0.40825 & 0.81650 & 0.40825 \end{bmatrix} \cdot 0.54772 - \begin{bmatrix} -0.44721 & 0.89443 & 0.00000 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0.8944 & 0.0 & 0.44721 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$V = \frac{E - P}{|E - P|} = \frac{\begin{bmatrix} -50 & 0 & 100 \end{bmatrix}}{111.8} = \begin{bmatrix} -0.44721 & 0.00000 & 0.89443 \end{bmatrix}$$

$$R \cdot V = \begin{bmatrix} 0.8944 & 0.0 & 0.44721 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -0.44721 & 0.00000 & 0.89443 \end{bmatrix} = 0$$

Dvs., inget speglande bidrag till intensiteten i P :

$$I_P = 20 + 100 \cdot 0.54772 = 20 + 55 = 75$$

b) Gourauds belyningsmodell. Beräkna först intensiteten i P_1 och P_2 . För P_1 gäller

$$\begin{aligned} L_1 &= \frac{S - P_1}{|S - P_1|} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \\ L_1 \cdot N_1 &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = 1 \end{aligned}$$

Eftersom $L_1 \cdot N_1 > 0$ så fortsätter vi och räknar ut $R_1 \cdot V_1$:

$$R_1 = 2 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot 1 - \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$
$$V_1 = \frac{E - P_1}{|E - P_1|} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$R_1 \cdot V_1 = 0$, så vi får inget speglade bidrag till intensiteten i P_1 :

$$I_1 = 20 + 100 \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \right) = 20 + 100 = 120$$

För P_2 gäller

$$L_2 = \frac{S - P_2}{|S - P_2|} = \begin{bmatrix} -0.7 & 0.7 & 0.0 \end{bmatrix}$$
$$L_2 \cdot N_2 = \begin{bmatrix} -0.7 & 0.7 & 0.0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = 0$$

Eftersom $L_2 \cdot N_2 = 0$ blir det bara bakgrundsljus i P_2 , dvs. $I_2 = 20$.

Intensiteten i P blir medelvärde av I_1 och I_2 , dvs. $(120 + 20)/2 = 70$.

Uppgift 7

- Se boken eller föreläsningssanteckningarna.
- Antingen när strålen missar alla objekt, eller när ett visst rekursionsdjup överskridits.
- Ett förkastningstest är en billig metod att ta reda på om en dyr beräkning ändå kommer att misslyckas. För att ett förkastningstest ska vara användbart måste den dyra beräkningen misslyckas ofta, ty annars gör man testet i onödan.
- Det enklaste exemplet är att omge en komplicerad modell med t.ex. en sfär. Innan man gör skärningstest mot någon av polygonerna i modellen så kollar man först om strålen skär sfären. Om den inte gör det behöver man inte kolla någon av modellens polygoner. Detta sparar mycket tid eftersom en stråle i regel skär en liten andel av alla polygoner.
- Den progressiva radiosity-algoritmen avslutas när den yta som har mest ljus att skjuta ut ändå har så lite ljus att det inte kommer att märkas.
- Radiosity klarar t.ex. inte speglade ytor eftersom algoritmen baserar sig på att alla ytor är diffusa reflektorer.

1. ALLMÄNT (4p) Definiera följande ord:

- (a) Diffus reflektion
- (b) Pitch (i samband med skärmar)
- (c) Komplementfärg
- (d) Super-sampling

2. GEOMETRI (4p)

Nedan följer ett antal påståenden som antingen är korrekta eller felaktiga. Om påståendet är korrekt, förklara kortfattat varför. Om påståendet är felaktigt, förklara varför och (om möjligt) korrigera svaret. Din motivering påverkar poängen mer än ditt beslut om rätt/fel.

- (a) Om man ritar linjer med DDA-algoritmen måste vertikala linjer särbehandlas.
- (b) Kanttabell-algoritmen för svepkonvertering av polygoner ignorerar horisontella kanter.
- (c) Med Sutherland-Hodgmans algoritm och ett rektangulärt klippfönster kan en triangel klippas ned till en 6-hörning.
- (d) Aliasing är ett fenomen som uppstår endast på monokroma skärmar.

3. OpenGL (6p)

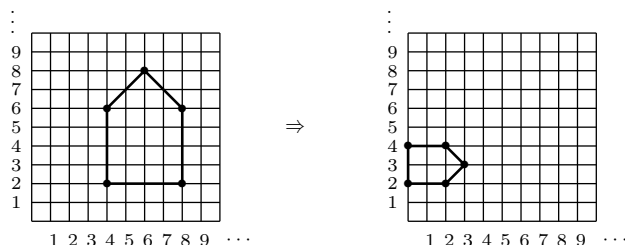
Vilket eller vilka av följande påståenden är korrekt för OpenGL?

Ett felaktigt svar ger -1 poäng, så undvik att gissa.

- ☐ OpenGL kan svepkonvertera trianglar.
- ☐ OpenGL kan svepkonvertera konvexa polygoner.
- ☐ OpenGL kan svepkonvertera konvexa och konkava polygoner.
- ☐ OpenGL har stöd för diffust ljus.
- ☐ OpenGL har stöd för speglande ljus.
- ☐ OpenGL har stöd för global belysning.
- ☐ OpenGL använder Z-buffert för att eliminera skymda ytor.
- ☐ OpenGL ritar texturer utan perspektivkorrektion.
- ☐ OpenGL har perspektiv- men inte parallell-projektion.

4. GEOMETRISKA TRANSFORMATIONER (6p)

Ange (med siffror) den matris som transformerar figuren enligt nedan. Använd homogena koordinater och slutför alla matrismultiplikationer.



5. SYNLIKA YTOR (4p)

Sant eller falskt? Motivera ditt svar.

- (a) Med en Z-buffert blir innehållet i *Z-bufferten* detsamma, oavsett i vilken ordning polygonerna ritas.
- (b) För n polygoner kan ett BSP-träd maximalt innehålla $2n$ noder.
- (c) Eliminering av *baksidor* eliminerar också alla *skymda ytor* om scenen endast består av ett konvext objekt.
- (d) Sveplinjealgoritmens tidskomplexitet beror på skärmens upplösning.

6. LOKAL BELYSNING (4+1p)

- (a) Formeln för Phongs belysningsmodell kan sammanfattas med formeln

$$I = I_a k_a + I_p k_d (L \cdot N) + I_p k_s (R \cdot V)^n.$$

Redogör för samtliga ingående variabler i denna formel.

- (b) Varför är parallellt ljus enklare än en punktformad ljuskälla?

7. GLOBAL BELYSNING (3p)

- (a) Vad karaktäriserar en global belysningsmodell?
- (b) Ange en begränsning i strålföljningsmetoden och motivera dess existens.
- (c) Ange en begränsning i radiositymetoden och motivera dess existens.

8. FÄRG (4p)

Sant eller falskt?

- (a) Två skilda spektralfördelningar *kan* uppfattas som samma färg av ögat.
- (b) De tre primärerna **X**, **Y** och **Z** i CIE-standardens representerar färger som finns inuti det kromatiska diagrammet.
- (c) CIEs kromatiska diagram innehåller alla färger som kan visas, t ex på en skärm eller skrivare.
- (d) Alla färger har en dominant våglängd.

Svaren måste motiveras för poäng!

Lösningsförslag

Tentamen i CT2890 Datorgrafik, 10 januari 2002

Uppgift 1

- a) Diffus reflektion uppvisas då ljus träffar matta ytor och därefter sprids *likformigt* i alla riktningar.
- b) Pitch är avståndet mellan två st fosforpunkter med samma färg.
- c) En komplementfärg till en viss färg C är en färg C' som, när dessa blandas i rätt proportioner, ger en vit färg.
- d) Super-sampling är en teknik för att eliminera aliasing. Istället för att låta en pixel vara antingen av eller på delar man upp varje pixel i ett visst antal subpixels och svepkonverterar över dessa. Pixelns intensitet är sedan proportionell mot antalet subpixels som tänds.

Uppgift 2

- a) Ja, vertikala linjer har $m = \infty$, vilket är svårt att representera i en dator. När $dx < dy$ så kan man byta plats på x och y , anropa algoritmen igen, men sen sätta pixels i (y, x) . Hur som helst så bör man vara uppmärksam på att $m = \infty$ är svårt att representera.
- b) Stämmer, horisontella kanter träffas aldrig av (den också horisontella) sveplinjen när den slås växelvis av/på.
- c) Stämmer, prova att rita en triangel vars hörnpunkter ligger utanför klippfönstret.
- d) Nej, men däremot är aliasing svårare att kompensera för på en monokrom skärm; det enda man kan göra är att öka upplösningen.

Uppgift 3

Ikryssade alternativ är korrekta.

- ☒ OpenGL kan svepkonvertera trianglar.
- ☒ OpenGL kan svepkonvertera konvexa polygoner.
- ☐ OpenGL kan svepkonvertera konvexa och konkava polygoner.
- ☒ OpenGL har stöd för diffust ljus.
- ☒ OpenGL har stöd för speglade ljus.
- ☐ OpenGL har stöd för global belysning.
- ☒ OpenGL använder Z-buffert för att eliminera skymda ytor.
- ☐ OpenGL ritar texturer utan perspektivkorrektion.
- ☐ OpenGL har perspektiv- men inte parallellprojektion.

Uppgift 4

Ett sätt att beräkna den sammansatta transformationen är följande:

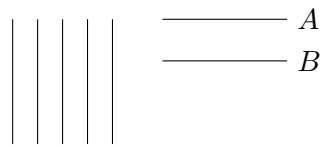
$$T(1, 3) R(-90) S(0.5, 0.5) T(-6, -4)$$

Räknar man ut alla matrismultiplikationer får man

$$\begin{bmatrix} 0.0 & 0.5 & -1.0 \\ -0.5 & 0.0 & 6.0 \\ 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{bmatrix}$$

Uppgift 5

- a) Nej, ordningen spelar ingen roll för Z , däremot för innehållet i bildminnet.
- b) Falskt. En polygon kan delas upp mer än 2 gånger, vilket bilden visar:



Väljer man A först och sedan B blir det fler än 14 noder i BSP-trädet.

- c) Sant. Det finns inga skymda ytor, endast baksidor.
- d) Falskt. Sveplinjealgoritmen är en objektbaserad algoritm och dess tidskomplexitet beror på antalet polygoner i scenen och inte på skärmens upplösning.

Uppgift 6

- a) I pixelns intensitet
 I_a bakgrundsljusets intensitet
 I_p lampans intensitet
 k_a bakgrundsljusets reflektionskoefficient, $0 \dots 1$
 k_d diffusa reflektionskoefficienten, $0 \dots 1$
 k_s speglande reflektionskoefficienten, $0 \dots 1$
 L enhetsvektorn mot ljuskällan
 N ytans normal, en enhetsvektor
 R reflektionsvektorn, en enhetsvektor
 V enhetsvektorn mot observatören
 n materialets speglande reflektionsexponent, styr blänkets storlek
- b) Parallellt ljus underlättar beräkningen eftersom L är konstant och inte behöver räknas ut i varje punkt. Observera att intensiteten på ytan inte nödvändigtvis är konstant!

Uppgift 7

- a) En global belysningsmodell karaktäriseras bl. a. av att två eller flera reflektioner också tas med i intensitetsberäkningen och inte bara sammanfattas med en konstant term. Detta innebär t. ex. att baksidor mycket väl kan synas som reflektioner i andra objekt.
- b) Strålföljning klarar t. ex. inte diffust ljus som sprids via reflektion/transmission eftersom bara speglande reflektion modelleras. Den klarar heller inte skuggstrålar som blockeras av t. ex. glas: skuggstrålen borde egentligen brytas men hamnar då inte i ljuskällan.
- c) Radiosity-metoden behandlar inte speglande reflektion eftersom alla ytor antas vara diffusa reflektorer.

Uppgift 8

- a) Ja, dessa kallas metamerer.
- b) Nej, $\{X, Y, Z\}$ är inga riktiga färger.
- c) Nej, CIE:s kromatiska diagram är en 2D-avbildning av den färgrymd som innehåller alla färgerna. Den komponent som förloras i projektionen är intensiteten, därför finns t.ex. brunt inte med.
- d) Nej, t.ex. purpur har ingen dominant våglängd.

Tentamen
CT2890 Datorgrafik, 5 p
13 januari 2003 kl. 08.30–13.30

Tentamen omfattar 8 uppgifter och totalt 36 poäng.

*Alla svar skall motiveras
och om förutsättningar saknas
skall rimliga antaganden göras.*

Tillåtna hjälpmedel: räknedosa.

Lycka till!

Kjell

1. ALLMÄNT (4p) Definiera följande ord:

- (a) Svekconvertering
- (b) Konkav polygon
- (c) Upplösning
- (d) Affin avbildning

- (a) Svekconvertering är att översätta en geometrisk beskrivning, av t ex en cirkel eller linje, till bildpunkter (pixels).
- (b) En konkav polygon är en sådan polygon där man kan dra en linje mellan två invärtes punkter som passerar polygonens utsida.
- (c) Upplösning definieras som antalet separerbara *linjepar* per någon längdenhet, vanligtvis tum.
- (d) En affin avbildning bevarar inte längder eller vinklar, men däremot parallella linjer och raka linjer. Exempel på affina avbildningar är translation, rotation och skalning.

2. GEOMETRI (4p)

Nedan följer ett antal påståenden som antingen är korrekta eller felaktiga. Om påståendet är korrekt, förklara kortfattat varför. Om påståendet är felaktigt, förklara varför och (om möjligt) korriger svaret. Din motivering påverkar poängen mer än ditt beslut om rätt/fel.

- (a) En nackdel med Bresenhams algoritm för linjedragning är att den använder flyttal och drabbas av avrundningsfel.
- (b) När man använder kanttabell-algoritmen för svekconvertering av polygoner spelar det ingen roll i vilken ordning hörnpunkterna presenteras.
- (c) Sutherland-Hodgmans algoritm klipper alltid konvexa polygoner korrekt.
- (d) Kantutjämning (eng. "anti-aliasing") är inte intressant för en monokrom skärm.

- (a) Falskt. Bresenhams algoritm använder heltal och är exakt.
- (b) Falskt. Endast för en triangel spelar det ingen roll, annars spelar hörnpunkternas ordning roll för polygonens utseende.
- (c) Sant. Det är konkava polygoner som inte alltid klipps korrekt.
- (d) Sant. För en monokrom skärm kan man bara slå av eller på en pixel så det finns ingen möjlighet att få bort trappstegseffekten, förutom att välja en skärm med högre upplösning.

3. OpenGL (6p)

Vilket eller vilka av följande påståenden är korrekt för OpenGL?

Återigen, om påståendet är korrekt, förklara kortfattat varför. Om påståendet är felaktigt, förklara varför och (om möjligt) korrigera svaret. Din motivering påverkar poängen mer än ditt beslut om rätt/fel. Ett felaktigt svar ger -1 poäng, så undvik att gissa.

- (a) OpenGL kan eliminera baksidor.
- (b) OpenGL räknar själv ut hörnpunkternas normaler.
- (c) OpenGL har stöd för Z-buffert.
- (d) OpenGL har stöd för diffust ljus.
- (e) OpenGL har stöd för speglande ljus.
- (f) OpenGL har stöd för global belysning.
- (g) OpenGL har perspektiv- men inte parallell-projektion.
- (h) OpenGL ritar texturer korrekt, med perspektivkorrektur.
- (i) OpenGL använder normalt något som vi kallar "parallell observatör".
Det betyder att objekten inte utsätts för perspektivtransformation.

- (a) Sant, OpenGL kan eliminera baksidor ungefär som vi gör i lab 3.
- (b) Falskt, man måste specificera normalen i varje hörnpunkt.
- (c) Sant, fast OpenGL kallar det för "depth buffert".
- (d) Sant, OpenGL implementerar s k "Phong lighting" där diffust och speglande ljus interpoleras över polygonytorna.
- (e) Sant, se föregående.
- (f) Falskt, OpenGL implementerar *bara* lokal belysning.
- (g) Falskt, OpenGL har både perspektiv och parallellprojektion.
- (h) Sant, OpenGL tar hänsyn till perspektiveffekten.
- (i) Falskt, en parallell observatör betyder bara att vektorn mot observatören är konstant per pixel.

4. GEOMETRISKA TRANSFORMATIONER (4p)

Ange (med siffror) den matris som transformerar figuren enligt nedan. Använd homogena koordinater och slutför alla matrismultiplikationer.



Det finns ett par olika sätt att utföra transformationen på. Ett utav dessa är $T(3, 4) S(0.5, 0.5) R(90^\circ) T(-4, -3)$ vilket leder till följande transformationsmatris.

$$\begin{pmatrix} 0.0 & -0.5 & 4.5 \\ 0.5 & 0.0 & 2.0 \\ 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{pmatrix}$$

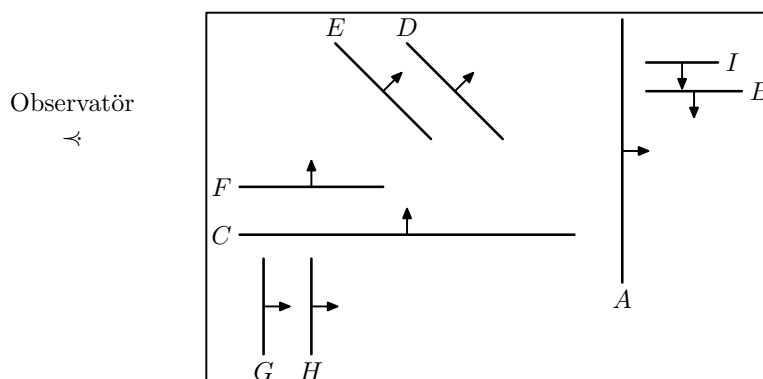
Att den är korrekt kan man enkelt verifiera genom att transformera ett par punkter i den vänstra bilden och se om de hamnar på rätt plats.

5. SYNLIGA YTOR (4p)

- (a) Konstruera ett BSP-träd för nedanstående figur.

Normalerna är markerade med pilar på polygonernas *framsidor*.

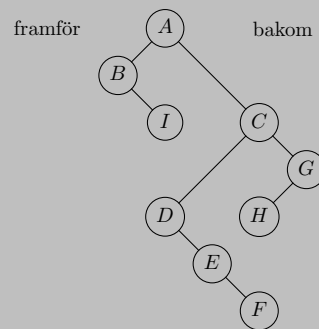
Börja med polygon *A* och välj därefter polygoner i alfabetisk ordning när det finns fler att välja på.



- (b) Traversera BSP-trädet för observatören till vänster.

I vilken ordning ritas polygonerna? Du kan anta att även baksidor ritas.

(a) BSP-trädet för figuren om rotpolygonerna väljs i alfabetisk ordning.



(b) Polygonerna ritas ut i denna ordning: $I \ B \ (A) \ (H) \ (G) \ C \ (D) \ (E) \ F$
 där (X) betyder att X egentligen är en baksida.

6. LOKAL BELYSNING (4+1p)

(a) Antag en svepkonverterare som utför Phong-shading (dvs, *inte* Phong-lighting) med diffus och speglande reflektion från en enstaka punktformad ljuskälla.

Förklara så noggrant du kan vilken *information* du åtminstone behöver för att beräkna intensiteten i en godtycklig punkt P inuti triangeln.

(b) Varför är parallellt ljus enklare än en punktformad ljuskälla?

(a) Phongs belysningsmodell för en punktformad ljuskälla S kan sammanfattas med formeln $I = I_a + I_p((L \cdot N) + (R \cdot V)^n)$. Variationer på denna med dämpningsfaktor, färg, reflektionskoefficienter, etc, är inte nödvändigt för att få full poäng på frågan. I Phong-shading evalueras formeln i varje punkt. Till detta behövs följande information.

- Bakgrundsbelysningen I_a och lampans intensitet I_p .
- Materialets speglade reflektionsexponent n .
- Normalens riktning, vilken interpoleras från hörnpunkternas normaler.
- Världskoordinaten P för aktuell punkt, interpolerat från hörnpunkterna.
- Observatörens position, E .
- Ljuskällans position, S .
- Riktningen mot observatören, $V = (E - P)/(|E - P|)$.
- Riktningen L mot ljuskällan, $L = (S - P)/(|S - P|)$.
- Reflektionsvektorn $R = 2N(L \cdot N) - L$.

(b) Parallellt ljus underlättar intensitetsberäkningen eftersom vektorn L mot ljuskällan är konstant och behöver alltså inte räknas ut i varje punkt, som ovan. Observera att intensiteten på ytan inte nödvändigtvis är konstant!

7. GLOBAL BELYSNING (6p)

- Vad karaktäriserar en global belysningsmodell?
- I en strålföljare delas som bekant en skärande stråle upp i en reflekterad och refrakterad komponent. När slutar man dela upp i nya strålar?
- Förklara fördelen med ett sk förkastningstest.
- Ge exempel på ett förkastningstest för en strålföljare.
- När avslutas en progressiv radiosityberäkning?
- Ange en begränsning i radiositymetoden och motivera dess existens.

- (a) En global belysningsmodell karaktäriseras av att två eller flera reflektioner också tas med i intensitetsberäkningen och inte bara sammanfattas med en konstant term. Detta innebär t ex att baksidor kan synas som reflektioner i andra objekt.
- (b) Om rekursionsdjupet överskrider eller om strålen inte träffar något objekt.
- (c) Ett förkastningstest är en billig metod att ta reda på om en dyr beräkning ändå kommer att misslyckas. För att ett förkastningstest ska vara användbart måste den dyra beräkningen misslyckas ofta, ty annars gör man testet i onödan.
- (d) Det enklaste exemplet är att omge en komplicerad modell med t ex en sfär. Innan man gör skärningstest mot någon av polygonerna i modellen så kollar man först om strålen skär sfären. Om den inte gör det behöver man inte kolla någon av modellens polygoner. Detta sparar mycket tid eftersom en stråle i regel skär en liten andel av alla polygoner.
- (e) Den progressiva radiosity-algoritmen avslutas när den yta som har mest ljus att skjuta ut, ändå har så lite ljus att det inte kommer att märkas.
- (f) Radiosity klarar t ex inte speglade ytor eftersom algoritmen baserar sig på att alla ytor är diffusa reflektorer.

8. FÄRG (3p)

Sant eller falskt? **OBS:** Svaren måste motiveras för poäng!

- (a) Omättade färger (eng. “unsaturated”) har en högre andel av vitt i sig.
- (b) I CIE:s kromatiska diagram avbildas två färger på samma punkt om bara intensiteten skiljer sig mellan dessa färger.
- (c) Om vi blandar färger med **R**=rött, **B**=blått och **G**=grönt så kan vi återge alla färger C som ögat kan uppfatta med följande formel.

$$C = r\mathbf{R} + g\mathbf{G} + b\mathbf{B} \quad \text{där } r, g, b \geq 0$$

- (a) Sant. T ex så är rosa en omättad färg eftersom den består av rött (mättad) blandat med vitt.
- (b) Sant. CIE:s kromatiska diagram är blott en avbildning av den s k XYZ -rymden. Det är precis intensiteten som faller bort i den avbildningen.
- (c) Falskt. Vissa färger kräver $r < 0$.

Tentamen
CT2890 Datorgrafik, 5 p
17 mars 2003 kl. 08.30–13.30

Tentamen omfattar 8 uppgifter och totalt 36 poäng.

*Alla svar skall motiveras
och om förutsättningar saknas
skall rimliga antaganden göras.*

Tillåtna hjälpmedel: räknedosa.

Lycka till!

Kjell

1. ALLMÄNT (4p) Definiera följande ord:

- (a) Konvex polygon
- (b) Diffus reflektion
- (c) Pitch (i samband med skärmar)
- (d) Komplementfärg

(a) nyi

2. GEOMETRI (4p)

Nedan följer ett antal påståenden som antingen är korrekta eller felaktiga. Om påståendet är korrekt, förklara kortfattat varför. Om påståendet är felaktigt, förklara varför och (om möjligt) korriger svaret. Din motivering påverkar poängen mer än ditt beslut om rätt/fel.

- (a) Om man ritar linjer med DDA-algoritmen måste vertikala linjer särbehandlas.
- (b) Kanttabell-algoritmen för svepkonvertering av polygoner ignorerar horisontella kanter.
- (c) Med Sutherland-Hodgmans algoritm och ett rektangulärt klippfönster kan en triangel klippas ned till en 6-hörning.
- (d) Aliasing är ett fenomen som uppstår endast på monokroma skärmar.

(a) nyi

3. OpenGL (6p)

Vilket eller vilka av följande påståenden är korrekt för OpenGL?

Återigen, om påståendet är korrekt, förklara kortfattat varför. Om påståendet är felaktigt, förklara varför och (om möjligt) korriger svaret. Din motivering påverkar poängen mer än ditt beslut om rätt/fel. Ett felaktigt svar ger -1 poäng, så undvik att gissa.

- (a) OpenGL kan svepkonvertera trianglar.
- (b) OpenGL kan svepkonvertera konvexa polygoner.
- (c) OpenGL kan svepkonvertera konvexa och konkava polygoner.
- (d) OpenGL har stöd för diffust ljus.
- (e) OpenGL har stöd för speglade ljus.
- (f) OpenGL har stöd för global belysning.
- (g) OpenGL använder Z-buffert för att eliminera skymda ytor.

- (h) OpenGL ritar texturer utan perspektivkorrektion.
- (i) OpenGL har perspektiv- men inte parallell-projektion.

(a) nyi

4. GEOMETRISKA TRANSFORMATIONER (4p)

Ange (med siffror) den matris som transformerar figuren enligt nedan. Använd homogena koordinater och slutför alla matrismultiplikationer.



5. nyi

6. SYNLIGA YTOR (4p)

Sant eller falskt? Motivera ditt svar.

- (a) Med en Z-buffert blir innehållet i *bildminnet* detsamma, oavsett i vilken ordning polygonerna ritas.
- (b) För n polygoner kan ett BSP-träd maximalt innehålla $2n$ noder.
- (c) Eliminering av *baksidor* eliminerar också alla *skymda ytor* om scenen endast består av konvexa objekt.
- (d) Strålkastning är effektivare än Z-buffertalgoritmen.

7. nyi

8. LOKAL BELYSNING (4+1p)

Formeln för Phongs belysningsmodell kan sammanfattas med formeln

$$I = I_a k_a + I_p k_d (L \cdot N) + I_s k_s (R \cdot V)^n.$$

Redogör för samtliga ingående variabler i denna formel.

9. nyi

10. GLOBAL BELYSNING (6p)

- (a) I en strålföljare delas strålarna upp i komponenter. När slutar man dela upp i nya strålar?
- (b) Vilka typer av strålar förekommer i en strålföljare?
- (c) Nämn någon metod för att snabba upp ett strålföljningsprogram.
- (d) Varför kan man säga att radiosity-metoden producerar vyoberoende information?
- (e) När avslutas en progressiv radiosity-beräkning?
- (f) Ange en begränsning i radiositymetoden och motivera dess existens.

11. nyi

12. FÄRG (3p)

Sant eller falskt? **OBS:** Svaren måste motiveras för poäng!

- (a) Två skilda spektralfördelningar *kan* uppfattas som samma färg av ögat.
- (b) De tre primärerna **X**, **Y** och **Z** i CIE-standardens representerar färger som finns inuti det kromatiska diagrammet.
- (c) CIEs kromatiska diagram innehåller alla färger som kan visas, t ex på en skärm eller skrivare.

13. nyi

Tentamen
CT2890 Datorgrafik, 5 p
2 juni 2003 kl. 13–18

Tentamen omfattar 7 uppgifter och totalt 36 poäng.

*Alla svar skall motiveras
och om förutsättningar saknas
skall rimliga antaganden göras.*

Inga hjälpmedel tillåtna.



Lycka till!

Kjell

1. ALLMÄNT (8p) Definiera följande ord:

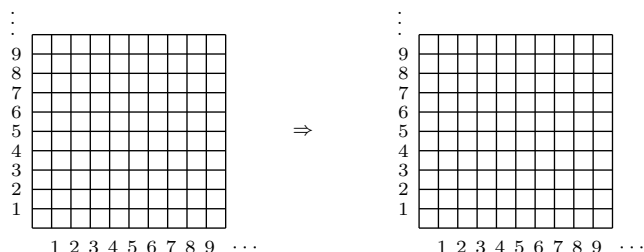
- (a) Fysisk upplösning
- (b) Subtraktiv färgblandning
- (c) Formfaktor
- (d) Spektralfördelning

2. GEOMETRI (4p)

- (a) Härled DDA-algoritmen för linjedragning.
- (b) Visa med figur vilka punkter som passeras för linjen från (1, 1) till (10, 8).

3. GEOMETRISKA TRANSFORMATIONER (1+5p)

- (a) Motivera användandet av homogena koordinater i 2D-grafik.
- (b) Ange den matris som transformerar figuren enligt nedan. Använd homogena koordinater och slutför alla matrismultiplikationer.



4. SYNLIKA YTOR (3+1p)

Vid eliminering av skydda ytor brukar man (om objekten begränsas av plana polygoner) börja med att plocka bort objektens baksidor.

- (a) Beskriv ett enkelt test som avgör om en sida är en baksida eller ej.
- (b) Ange nödvändiga villkor då eliminering av baksidor också eliminerar alla skydda ytor.

5. LOKAL BELYSNING (4p)

- (a) Antag en svepkonverterare som utför Phong-shading med diffus och speglade reflektion från en enstaka punktformad ljuskälla. Förklara så noggrant du kan vilken *information* som behövs för att beräkna intensiteten i en punkt inuti triangeln.
- (b) Varför är parallellt ljus enklare att hantera än en punktformad ljuskälla?

6. GLOBAL BELYSNING (6p)

Strålföljning och radiosity är två försök att implementera en global belysningsmodell.

- (a) Vad karakteriserar en *global* belysningsmodell?
- (b) I en strålföljare delas som bekant en skärande stråle upp i en reflekterad och refrakterad komponent. När slutar man dela upp i nya strålar?
- (c) Nämn någon metod för att snabba upp ett strålföljningsprogram.
- (d) Varför kan man säga att radiosity-metoden producerar vyberoende information?
- (e) När avslutas en progressiv radiosityberäkning?
- (f) Nämn åtminstone två detaljer som radiosity-metoden inte klarar.

7. FÄRG (4p) Sant eller falskt?

- (a) Två skilda spektralfördelningar *kan* uppfattas som samma färg av ögat.
- (b) De tre primärerna **X**, **Y** och **Z** i CIE-standardens representerar färger som finns inuti det kromatiska diagrammet.
- (c) CIEs kromatiska diagram innehåller alla färger som kan visas, t ex på en skärm eller skrivare.
- (d) Alla färger har en dominant våglängd.

Svaren måste motiveras för poäng!

Tentamen
CT2890 Datorgrafik, 5 p
14 januari 2004 kl. 14.30–19.30

Tentamen omfattar 8 uppgifter och totalt 36 poäng.

*Alla svar skall motiveras
och om förutsättningar saknas
skall rimliga antaganden göras.*

Tillåtna hjälpmedel: räknedosa.

Lycka till!

Kjell

1. ALLMÄNT (4p) Definiera följande ord:

- (a) Aliasing
- (b) Mach-band
- (c) Gamma-korrigerings
- (d) Mipmaps

- (a) Aliasing är de kantigheter (trappstegseffekt) som uppstår då lutande linjer och kurvor svepkonverteras och punkter måste sättas i diskreta heltalskoordinater.
- (b) De ljusa eller mörka "strimmor" som uppstår när intensiteten (eller dess derivata) varierar för mycket i en övergång. Detta beror på ögat vars fotoreceptorer understimuleras om en grannreceptor överstimuleras.
- (c) Givet en spänning V på en CRT-kanon så uppstår en pixel med intensitet I på skärmen. I praktiken är förhållandet mellan dessa $I = KV^\gamma$, dvs icke-linjärt. Gamma-korrigerings innebär att man kompenserar för detta och applicerar $V = (I/K)^{1/\gamma}$ volt när man önskar visa intensitet I .
- (d) Mipmaps är en sekvens av nedskalade versioner av en ursprunglig textur. När en polygon ska svepkonverteras väljer man den version som passar bäst till polygonens storlek och slipper på så sätt onödigt arbete med förstoring/förminskning samt de filtreringar som hör därtill.

2. GEOMETRI (4p)

Nedan följer ett antal påståenden som antingen är korrekta eller felaktiga. Om påståendet är korrekt, förklara kortfattat varför. Om påståendet är felaktigt, förklara varför och (om möjligt) korriger svaret. Din motivering påverkar poängen mer än ditt beslut om rätt/fel.

- (a) En fördel med Bresenhams algoritm för linjedragning är att den bara använder heltal. Nackdelen är att heltalen orsakar avrundningsfel vilket gör att en lång linje inte alltid når fram till slutpunkten.
- (b) När man använder kanttabell-algoritmen för svepkonvertering av polygoner spelar det ingen roll i vilken ordning hörnpunkterna presenteras.
- (c) Sutherland-Hodgmans algoritm klipper alltid konvexa polygoner korrekt.
- (d) Aliasing är ett fenomen som endast uppstår på monokroma skärmar.

- (a) Falskt. Bresenham's algoritim använder heltal och är exakt.
- (b) Falskt. Endast för en triangel spelar det ingen roll, annars spelar hörnpunkternas ordning roll för polygonens utseende.
- (c) Sant. Det är konkava polygoner som inte alltid klipps korrekt.
- (d) Nej, men däremot är aliasing svårare att kompensera för på en monokrom skärm; det enda man kan göra är att öka upplösningen.

3. OpenGL (6p)

Vilket eller vilka av följande påståenden är korrekt för OpenGL?

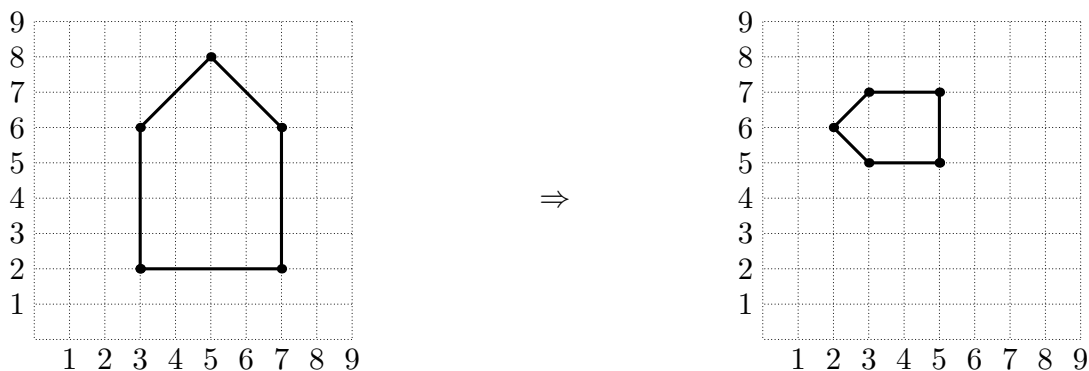
Återigen, om påståendet är korrekt, förklara kortfattat varför. Om påståendet är felaktigt, förklara varför och (om möjligt) korrigera svaret. Din motivering påverkar poängen mer än ditt beslut om rätt/fel. Ett felaktigt svar ger -1 poäng, så undvik att gissa.

- (a) OpenGL kan eliminera baksidor.
- (b) OpenGL räknar själv ut hörnpunkternas normaler.
- (c) OpenGL har stöd för Z-buffert.
- (d) OpenGL har stöd för diffust ljus.
- (e) OpenGL har stöd för speglade ljus.
- (f) OpenGL har stöd för global belysning.
- (g) OpenGL har perspektiv- men inte parallell-projektion.
- (h) OpenGL ritar texturer korrekt, med perspektivkorrektur.
- (i) OpenGL använder normalt något som vi kallar "parallell observatör".
Det betyder att objekten inte utsätts för perspektivtransformation.

- (a) Sant, OpenGL kan eliminera baksidor ungefär som vi gör i lab 3.
- (b) Falskt, man måste specificera normalen i varje hörnpunkt.
- (c) Sant, fast OpenGL kallar det för “depth buffert”.
- (d) Sant, OpenGL implementerar så k “Phong lighting” där diffust och speglande ljus interpoleras över polygonytorna.
- (e) Sant, se föregående.
- (f) Falskt, OpenGL implementerar *bara* lokal belysning.
- (g) Falskt, OpenGL har både perspektiv och parallellprojektion.
- (h) Sant, OpenGL tar hänsyn till perspektiveffekten.
- (i) Falskt, en parallell observatör betyder bara att vektorn mot observatören är konstant per pixel.

4. GEOMETRISKA TRANSFORMATIONER (4p)

Ange (med siffror) den matris som transformerar figuren enligt nedan. Använd homogena koordinater och slutför alla matrismultiplikationer.



Det finns ett par olika sätt att utföra transformationen på. Ett utav dessa är $T(4, 6) S(0.5, 0.5) R(90^\circ) T(-5, -4)$ vilket leder till följande transformationsmatris.

$$\begin{pmatrix} 0.0 & -0.5 & 6.0 \\ 0.5 & 0.0 & 3.5 \\ 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{pmatrix}$$

Att den är korrekt kan man enkelt verifiera genom att transformera ett par punkter i den vänstra bilden och se om de hamnar på rätt plats.

5. SYNLIKA YTOR (4p)

Sant eller falskt? Motivera ditt svar.

- (a) Med en Z-buffert blir innehållet i *Z-bufferten* detsamma, oavsett i vilken ordning polygonerna ritas.
- (b) För n polygoner kan ett BSP-träd maximalt innehålla $2n$ noder.
- (c) Eliminering av *baksidor* eliminerar också alla *skymda ytor* om scenen endast består av ett konvext objekt.
- (d) Sveplinjealgoritmens tidskomplexitet beror på skärmens upplösning.

(a) Sant. Ordningen spelar ingen roll för Z, däremot för innehållet i bildminnet.

(b) Falskt. En polygon kan delas upp mer än 2 ggr vilket bilden visar:



Väljer man A först och sedan B blir det fler än 14 noder i BSP-trädet.

- (c) Sant. Det finns inga skymda ytor, endast baksidor.
- (d) Falskt. Sveplinjealgoritmen är en objektbaserad algoritm och dess tidskomplexitet beror på antalet polygoner i scenen och inte skärmens upplösning.

6. LOKAL BELYSNING (4+1p)

- (a) Antag en svepkonverterare som utför Phong-shading¹ med diffus och speglade reflektion från en enstaka punktformad ljuskälla.
Förklara så noggrant du kan vilken *information* som behövs för att beräkna intensiteten i en punkt inuti triangeln.
- (b) Varför är parallellt ljus enklare än en punktformad ljuskälla?

¹Dvs, *inte* Phong-lighting som ni implementerat i lab 4.

- (a) Phong's belysningsmodell för en punktformad ljuskälla kan sammanfattas med formeln

$$I = I_a + I_p[(L \cdot N) + (R \cdot V)^n]$$

Varianter på denna med dämpningsfaktor, färg, reflektionskoefficienter, etc, är inte nödvändigt för att få full poäng på frågan.

I Phong-shading evalueras ovanstående formel i varje punkt. Till detta behövs alltså följande information:

- Bakgrundsbelysningen I_a och lampans intensitet I_p .
- Normalens riktning, N , vilken interpoleras från hörnpunkternas normaler.
- Världskoordinaten P för aktuell punkt, också interpolerat från hörnpunkterna.
- Observatörens position, E .
- Riktningen mot observatören, $V = (E - P)/(|E - P|)$.
- Ljuskällans position, S .
- Riktningen L mot ljuskällan, $L = (S - P)/(|S - P|)$.
- Reflektionsvektorn $R = 2N(L \cdot N) - L$.
- Materialets speglade reflektionsexponent, n .

- (b) Parallellt ljus underlättar intensitetsberäkningen eftersom vektorn L mot ljuskällan är konstant och behöver alltså inte räknas ut i varje punkt, som ovan. Observera att intensiteten på ytan inte nödvändigtvis är konstant!

7. GLOBAL BELYSNING (6p)

- (a) Vad karaktäriserar en global belysningsmodell?
- (b) I en strålföljare delas som bekant en skärande stråle upp i en reflekterad och refrakterad komponent. När slutar man dela upp i nya strålar?
- (c) Förklara fördelen med ett s k förkastningstest.
- (d) Ge exempel på ett förkastningstest för en strålföljare.
- (e) När avslutas en progressiv radiosityberäkning?
- (f) Ange en begränsning i radiositymetoden och motivera dess existens.

- (a) En global belysningsmodell karaktäriseras av att två eller flera reflektioner också tas med i intensitetsberäkningen och inte bara sammanfattas med en konstant term. Detta innebär t ex att baksidor kan synas som reflektioner i andra objekt.
- (b) Om rekursionsdjupet överskrider eller om strålen inte träffar något objekt.
- (c) Ett förkastningstest är en billig metod att ta reda på om en dyr beräkning ändå kommer att misslyckas. För att ett förkastningstest ska vara användbart måste den dyra beräkningen misslyckas ofta, ty annars gör man testet i onödan.
- (d) Det enklaste exemplet är att omge en komplicerad modell med t ex en sfär. Innan man gör skärningstest mot någon av polygonerna i modellen så kollar man först om strålen skär sfären. Om den inte gör det behöver man inte kolla någon av modellens polygoner. Detta sparar mycket tid eftersom en stråle i regel skär en liten andel av alla polygoner.
- (e) Den progressiva radiosity-algoritmen avslutas när den yta som har mest ljus att skjuta ut, ändå har så lite ljus att det inte kommer att märkas.
- (f) Radiosity klarar t ex inte speglade ytor eftersom algoritmen baserar sig på att alla ytor är diffusa reflektorer.

8. FÄRG (3p)

- (a) Varför använder CIE-standarderna de tre primärerna **X**, **Y**, **Z** och inte **R**, **G**, **B**?
- (b) Vad menas med en *komplementfärg*?
- (c) Förklara fenomenet *metamer*.

- (a) Med **R,G,B** krävs ibland negativa mängder **R** för att beskriva en färg. Med **X,Y,Z** däremot kan alla färger beskrivas med positiva koordinater.
- (b) Komplementfärgen till en färg C_1 är den färg C_2 som, om den blandas med C_1 i rätta proportioner, resulterar i vit färg. Med andra ord så är $k_1C_1 + k_2C_2$ vit. I CIE:s kromatiska diagram är det lätt att utläsa komplementfärger.
- (c) Metamer heter den effekt där två olika spektralfördelningar uppfattas som samma färg av ögat. Effekten beror på att ögat inte är någon perfekt spektralanalysator utan endast uppfattar de frekvenser som svarar mot de tre olika tapparnas spektral-responsfunktioner.